RH DIGITAL COMSERVA · PROPUESTA COMERCIAL v7

RH digital para Comserva, en dos alcances

Para **Comserva S.A.S.**, Florencia (Caquetá) · 28 de octubre de 2026 · vigencia de la oferta: 30 días (hasta el 27 de noviembre de 2026). Valores en pesos colombianos, **sin IVA**. Recoge lo acordado en las reuniones del 21, 23 y 28 de octubre: el **Alcance 1** digitaliza el campo y la oficina y entrega a Helisa los pedidos y los recibos listos para importar; el **Alcance 2** suma la facturación electrónica. El Alcance 2 **no se cobra desde cero**: se construye sobre el Alcance 1 y se paga solo la diferencia.

Alcance 1 · RH digital hasta Helisa PARA EMPEZAR

App del operario, cierre del mes, planilla RH, acta de tratamiento, archivos de pedidos y recibos para Helisa

Desarrollo, pago único

$12.000.000

Terceros al mes	≈ $57.000
Tiempo	≈ 12 semanas, con piloto
Primer año	≈ $12,7 M

Alcance 2 · con facturación electrónica

Todo el Alcance 1 y además el sistema emite la factura electrónica y lleva los asientos a Helisa

Diferencia sobre el Alcance 1 · total $18.000.000

+ $6.000.000

Terceros al mes	≈ $75.000–92.000
Tiempo	≈ 8 semanas más, con piloto
Primer año (total)	≈ $19,0 M

Primer año = desarrollo + 12 meses de costos de terceros, sin IVA y sin soporte opcional. El Alcance 2 se contrata después del piloto del Alcance 1 (recomendado) o desde el inicio, al mismo precio total de $18.000.000.

1 · Lo que quedó de la reunión del 28 de octubre

Lo que se presentó y se entendió

- Los dos alcances, con el video y el flujo de procesos. Gerencia y Logística confirmaron que quedó claro y pidieron la propuesta económica por correo para socializarla con los accionistas.
- El Alcance 1 llega hasta Helisa: pedidos y recibos listos para importar, con dos «vueltas» (registrar la factura y confirmar el cruce del recibo). Lucrecia sigue haciendo cada factura en Helisa, pero sin sumar ni digitar.
- El Alcance 2 emite la factura electrónica desde el sistema con un proveedor tecnológico, envía la factura al cliente y lleva los asientos a Helisa. Helisa sigue con la contabilidad, la nómina y los demás procesos: no se reemplaza.
- Los costos son acumulativos: el Alcance 2 se paga como diferencia, no como un proyecto nuevo.

Lo nuevo que pidió Comserva

- **Acta de tratamiento y disposición final** (Logística): el consolidado del mes por tipo de residuo que acompaña a la factura. INCLUIDA EN EL ALCANCE 1
- **Consolidado mensual por tipo de residuo peligroso** (biosanitarios, cortopunzantes, anatomopatológicos, químicos, tóxicos, RAEE), que hoy se arma a mano en una hoja de cálculo. INCLUIDO EN EL ALCANCE 1
- **Contratos con los clientes** (Gerencia): modelo estándar que tome los datos del cliente y su tarifa, con consecutivo, aviso de vencimiento y trazabilidad de las renovaciones. COMPLEMENTO OPCIONAL · $1.600.000

2 · Alcance 1 · RH digital hasta Helisa · $12.000.000

La visita del operario es la única captura de datos. De ahí salen la constancia, la planilla RH, el acta, el pedido para Helisa y el recibo. Nadie vuelve a sumar kilos ni a digitar líneas.

Lo que hace el sistema

- **App del operario** (Android): visita con kilos por categoría, bolsas, firmas en pantalla, foto y GPS; tres resultados (recolección, sin residuos, fallida). Funciona **sin señal** y sincroniza después.
- **Constancia de visita** en PDF numerada, compartida por WhatsApp desde el celular.
- **Recibo de caja** en la app para pagos en efectivo, solo cuando el cliente ya tiene factura registrada.
- **Clientes, sedes y tarifas** con los tres esquemas de cobro (básico + kilos adicionales, solo por kilo, fijo mensual), el código del cliente y la lista de precio de Helisa.
- **Cierre del mes** por cliente desde el día 20, liquidación igual a la de Helisa y **planilla RH** con valores.
- **Acta de tratamiento y disposición final** del periodo, con kilos por tipo de residuo, tratamiento y dispositor, lista para la firma del gerente, y **consolidado mensual** por tipo de residuo peligroso descargable en Excel.
- **Archivo de pedidos (OP)** y **archivo de recibos (RC)** en el formato oficial que envió Julio (24 y 17 columnas), listos para importar en Helisa.
- **Registro de la factura** (número FVE) con validación contra el RH, y confirmación del cruce del recibo.
- **Panel web** de oficina con bandeja de visitas, cierres, documentos y la cadena de cada cliente (visita → RH → pedido → factura → recibo).

Lo que sigue haciendo Lucrecia

- Revisa el cierre e importa el archivo de pedidos en Helisa.
- Elabora cada factura en Helisa llamando el pedido (F3) y la envía a la DIAN, como hoy.
- Digita en el sistema el número de la factura que dio Helisa.
- Importa el archivo de recibos y confirma el cruce de cartera.
- Las notas crédito, la cartera y la contabilidad siguen en Helisa.

Incluye también

- **Fase 0**: sesión de definición con Julio, habilitación del documento Pedido y una importación de prueba con el caso real de Cofema.
- Carga inicial de clientes, sedes y tarifas (la hace el equipo).
- Servidor, dominio, respaldos y monitoreo configurados a nombre de Comserva.
- Capacitación a operarios y oficina, manuales cortos y **piloto de un ciclo** en paralelo con el papel.
- Garantía de 60 días desde el acta de aceptación.

Lo que no incluye (se puede sumar después)

- Conexión por API con Helisa (Conekta): la factura seguiría siendo una a una y cuesta $211.680 al mes a Comserva. Se cotiza aparte si la quieren.
- Portal para que los clientes descarguen sus documentos.
- Envío automático por WhatsApp o correo desde el servidor (la constancia se comparte desde el celular).
- Cierre de caja formal y arqueo de efectivo.
- Configurador de plantillas: el pedido y el recibo salen con la estructura fija de Julio; un cambio de columnas lo ajusta el equipo.
- Programación semanal de rutas, reportes gerenciales y búsqueda avanzada.
- App para iPhone y migración del histórico en papel.
- Contratos con los clientes (complemento, sección 4).

3 · Alcance 2 · facturación electrónica · + $6.000.000 (total $18.000.000)

Se construye sobre el Alcance 1. Lo que cambia es el tramo que hoy va del pedido a la factura: del cierre sale una **prefactura**, Lucrecia la revisa y aprueba, y el sistema la emite por medio de un **proveedor tecnológico** que la firma, la valida ante la DIAN y devuelve el CUFE, el XML y el PDF. Helisa queda para la contabilidad y la cartera; su facturación de productos y arrendamiento no se toca.

Lo que suma el sistema

- **Datos fiscales** del cliente (tipo de persona y documento, DV, responsabilidades del RUT, régimen de IVA, municipio, correo de recepción).
- **Prefactura** desde el cierre, con IVA por concepto, y aprobación por lote.
- **Emisión** por la API del proveedor: CUFE, XML, PDF y QR; estado de la DIAN en el panel.
- **Envío de la factura al cliente** por correo, con su PDF y XML.
- **Notas crédito** con motivo, referencia al CUFE y aprobación de Gerencia.
- **Asiento contable hacia Helisa** de cada factura y nota (cartera, ingreso e IVA, dos libros), por archivo de movimiento contable.
- **Rango de numeración** propio para el servicio de residuos, con consecutivo y alerta de agotamiento.
- Acompañamiento en la activación con el proveedor y la DIAN, piloto de un ciclo en paralelo y capacitación.

Lo que sigue manual

- Revisar y aprobar la prefactura antes de emitir.
- Importar en Helisa el archivo de asientos (o enviarlo por Conekta, si se contrata).
- Mantener los datos fiscales de los clientes.
- Trámite inicial: contratar al proveedor, el certificado de firma y asociar el rango de numeración en el portal de la DIAN (lo hace Comserva con nuestro acompañamiento).

Ya lo probamos

El 23 de octubre emitimos en el sandbox de Factus la factura de Cofema de septiembre ($2.244.935, igual al RH), la consultamos, descargamos el PDF y la anulamos con nota crédito. Cada paso tomó entre 2 y 3 segundos.

Lo que no incluye

- Eventos RADIAN (acuse, aceptación) y notas débito.
- Retenciones en la factura y conciliación automática con la cartera de Helisa.
- Documento soporte, nómina electrónica y la facturación de productos: siguen en Helisa.
- Conexión Conekta para enviar los asientos por API (se cotiza aparte).

Condición del Alcance 2

El proveedor se elige en la Fase 0 entre los **habilitados por la DIAN**. Factus es el candidato por precio y por la prueba, pero a la fecha **no figura en el listado público de proveedores tecnológicos de la DIAN** (actualizado el 15 de octubre de 2026). Antes de contratarlo le pediremos la constancia de su habilitación; si no la entrega, se usa Plemsi o Dataico, con el mismo alcance y precio de desarrollo.

4 · Lo que pidió Comserva el 28 de octubre

Pedido	Quién lo pidió	Cómo lo resolvemos	Valor
Acta de tratamiento y disposición final	Logística	Sale del mismo cierre que produce la planilla RH: kilos del periodo por tipo de residuo (biológicos, cortopunzantes, anatomopatológicos, químicos, tóxicos, RAEE, reactivos), tratamiento y dispositor (Incihuila o Sur Ambiental), con el formato actual de Comserva y consecutivo propio. Se genera en PDF para la firma del gerente y acompaña a la factura, como exige el contrato con el cliente.	Incluida en el Alcance 1
Consolidado mensual por tipo de residuo peligroso	Logística	Reporte del mes con los kilos totales por tipo de residuo y por cliente, descargable en Excel. Reemplaza la hoja de cálculo que hoy se llena a mano. Sirve de insumo para los reportes ambientales.	Incluido en el Alcance 1
Contratos con los clientes	Gerencia	Plantilla del contrato modelo de Comserva que toma del sistema los datos del cliente (razón social, NIT, dirección, teléfono, correo, representante), la frecuencia de recolección y la tarifa pactada; consecutivo, PDF listo para firma, vigencia (6 o 12 meses), **aviso 30 días antes del vencimiento** (la cláusula de renovación del contrato), registro de prórrogas y de la tarifa de cada vigencia. El contrato queda enlazado al cliente y la tarifa vigente alimenta la facturación.	**$1.600.000** complemento opcional

El complemento de contratos se puede contratar con el Alcance 1 o después. No lleva firma electrónica certificada: el PDF se firma como hoy. Si Comserva quiere firma digital o estampado cronológico, se cotiza.

5 · Inversión y forma de pago

Bloque	Qué cubre	Valor
Alcance 1	Fase 0, app del operario, panel, cierre y RH, acta y consolidado, archivos OP y RC, registro de la factura, servidor configurado, carga de datos, capacitación, piloto de un ciclo y garantía.	$12.000.000
Alcance 2 (diferencia)	Datos fiscales, prefactura, emisión por el proveedor, envío al cliente, notas crédito, asientos a Helisa, numeración, acompañamiento de la activación, piloto y capacitación.	$6.000.000
Total con los dos alcances		**$18.000.000**
Contratos con los clientes	Complemento opcional (sección 4).	$1.600.000

Hitos de pago

Bloque	Hito	%	Valor
Alcance 1 $12.000.000	Firma del contrato (cubre la Fase 0 y el arranque)	30 %	$3.600.000
	App y panel funcionando con los datos de Comserva, y **primera importación de un pedido y un recibo en Helisa sin errores**	30 %	$3.600.000
	Acta de aceptación tras el piloto de un ciclo	30 %	$3.600.000
	Cierre de la garantía (60 días)	10 %	$1.200.000
Alcance 2 $6.000.000	Inicio (después del piloto del Alcance 1, o con la firma si se contrata completo)	40 %	$2.400.000
	Primera factura real validada por la DIAN desde el sistema, con su asiento importado en Helisa	40 %	$2.400.000
	Acta tras el piloto de un ciclo de facturación electrónica	20 %	$1.200.000
Contratos $1.600.000	50 % al inicio · 50 % con el primer contrato generado y firmado	50/50	$800.000 + $800.000

El segundo hito del Alcance 1 protege a Comserva: si el documento Pedido no se pudiera habilitar en Helisa, ese hito no se cumple y se replantea antes de seguir. Lo que no esté en el alcance se cotiza por escrito antes de hacerse.

6 · Cronograma

Equipo de tres personas a tiempo parcial. La Fase 0 corre en paralelo con el arranque. Firmando en noviembre, el piloto del Alcance 1 cae en el ciclo de facturación de febrero de 2027 y el Alcance 2, si se decide, quedaría en producción hacia mayo de 2027.

Fase 0 · 2 semanas
Definición con Julio, habilitar Pedido, importación de prueba con Cofema, formatos, listas de precio y cuentas.

Alcance 1 · 7–8 semanas
App, panel, cierre, RH, acta, archivos OP y RC. Entregas cada dos semanas para que Comserva las vea.

Piloto · 1 ciclo (4 sem.)
En paralelo con el papel: visitas reales, cierre, importación en Helisa y facturas. Se mide el tiempo que se ahorra.

Decisión
Comserva decide con datos reales si sigue al Alcance 2. Mientras tanto, el Alcance 1 queda en producción.

Alcance 2 · ≈ 8 semanas
4 de desarrollo, con la activación del proveedor en paralelo, y un ciclo de piloto. Cierre en producción.

Los plazos dependen de que Comserva y Helisa entreguen a tiempo los insumos (habilitación de Pedido, listas de precio por cliente, cuentas, datos fiscales). Diciembre se cuenta con media capacidad.

7 · Lo que Comserva paga a terceros, a su nombre

Estos servicios los contrata y paga Comserva directamente; el equipo los configura. Precios consultados en las páginas oficiales el 22 de octubre de 2026 (servidor y hosting) y el 23 de octubre (Factus, por correo).

Concepto	Aplica	Valor	Nota
Servidor VPS (Hostinger KVM 2: 2 vCPU, 8 GB, 100 GB)	Los dos alcances	≈ $47.600 al mes	Precio de renovación (US$14,99); el primer plazo sale a ≈ $27.900. Incluye respaldo semanal; además, copia diaria de la base de datos. VERIFICADO

Almacenamiento de PDF, firmas y fotos (Cloudflare R2)	Los dos alcances	≈ $0–6.000 al mes	Primeros 10 GB gratis. VERIFICADO
Dominio .com.co	Los dos alcances	≈ $6.000 al mes	US$18–27 al año. REFERENCIA
Correo transaccional y monitoreo de errores	Los dos alcances	$0	Planes gratuitos de Resend o Brevo y de Sentry alcanzan para el volumen de Comserva. VERIFICADO
Google Play Console	Los dos alcances	US$25 ≈ $79.400, una vez	Cuenta de organización para publicar la app. VERIFICADO
Habilitar el documento Pedido en Helisa y soporte de Helisa	Los dos alcances	Por confirmar	Depende de la licencia de Comserva. Soporte de Helisa por consumo (≈ $99.960 la hora de referencia). POR CONFIRMAR
Proveedor de facturación electrónica (Factus, plan anual API)	Alcance 2	$220.000 o $290.000 al año ≈ $18.300–24.200 al mes	1.600 documentos al año si se facturan ≈ 60 de residuos al mes; 5.000 si son ≈ 240. Plan anual, sin reembolso después de 5 días. COTIZADO 23 OCT
Certificado de firma digital	Alcance 2	$130.000 al año	Según Factus va incluido en los paquetes individuales; se confirma por escrito. REFERENCIA
Total al mes · Alcance 1		**≈ $57.000**	**≈ $0,7 M al año**
Total al mes · Alcance 2		**≈ $75.000–92.000**	**≈ $0,9–1,1 M al año**

Opcionales que no están en los totales: Helisa Conekta ($211.680 al mes, contrato anual, IVA y hosting por confirmar), Apple Developer (US$99 al año, solo si hay iPhone) y la bolsa de soporte del equipo (sección 9).

8 · Lo que Comserva recibe a cambio

Tiempo de oficina

Con los supuestos de hoy (≈ 240 facturas y 150 recibos al mes, 10 minutos por factura), el trabajo mensual de facturar y registrar recibos baja de unas **47 horas a 15** con el Alcance 1 y a **unas 4** con el Alcance 2. Se suma el tiempo que hoy toma sumar kilos de las planillas, armar el acta en Word y llenar el consolidado. Es un estimado: se mide en el piloto.

Control y evidencia

- Cada visita queda con kilos, firmas, foto, GPS y hora: prueba ante el cliente y ante CORPOAMAZONIA.
- No se pierden kilos por sumas a mano ni por planillas que se borran.
- El recibo de caja solo existe con factura: el efectivo queda trazado.
- La factura, el acta y el RH salen de la misma fuente y cuadran entre sí.
- El Alcance 2 además saca la factura el mismo día del cierre y la entrega al cliente desde el sistema.

9 · Garantía, soporte y condiciones

Garantía y soporte

- **Garantía** de 60 días por alcance desde el acta de aceptación: corrección de errores de lo contratado, sin costo.
- **Bolsa de soporte** opcional: $320.000 al mes por 8 horas, con respuesta en 1 día hábil (ajustes menores, cambios de catálogos, apoyo en el cierre). Las horas no usadas no se acumulan.
- Cambios por nuevas exigencias de la DIAN o de Helisa, o funciones nuevas: se cotizan por escrito.
- El código fuente y los datos quedan a nombre de Comserva al cierre de cada alcance.

Qué asume cada parte

Comserva: los costos de terceros de la sección 7, a su nombre; las licencias y servicios de Helisa (habilitar Pedido, soporte); entregar las listas de precio por cliente, las cuentas de los dos libros y los códigos de cliente; un responsable que apruebe cada hito y una persona para el piloto; celulares Android con datos para los operarios. En el Alcance 2: contratar al proveedor y el certificado, el rango de numeración y los trámites del representante legal ante la DIAN; la responsabilidad tributaria es de Comserva.

El equipo: desarrollo, pruebas y despliegue según el alcance; configurar servidor, respaldos, dominio y monitoreo; carga inicial de datos; importaciones de prueba en Helisa; capacitación y manuales; acompañar la activación del proveedor y la DIAN; garantía.

Vigencia de la oferta: 30 días desde el 28 de octubre de 2026. Valores sin IVA. Volumen supuesto: ≈ 240 facturas y 150 recibos al mes; si es distinto cambian el plan del proveedor y el ahorro estimado. Pendientes que se cierran en la Fase 0: habilitación del documento Pedido, prefijo de la factura

que cruza el recibo (FEV o FVE), lista de precio de cada cliente, cuentas del libro N y de bancos, IVA del servicio (art. 476 num. 12, con el contador) y, para el Alcance 2, la constancia de habilitación del proveedor ante la DIAN.

10 · Próximos pasos

#	Paso	Quién	Cuándo
1	Socializar esta propuesta, el video y el flujo con la gerencia y los accionistas.	Comserva (Diego)	Noviembre
2	Respuesta: Alcance 1 solo, o Alcances 1 y 2; con o sin el complemento de contratos.	Comserva	Antes del 27 de noviembre
3	Firma del contrato y primer pago; arranque de la Fase 0 con Julio (habilitar Pedido, importación de prueba con Cofema).	Comserva y equipo	Semana siguiente a la respuesta
4	Entregas cada dos semanas, piloto de un ciclo y acta de aceptación.	Equipo	≈ 12 semanas desde la firma